

APPLIED MATH

§ 7. Елементи прикладної математики

18

Математичне моделювання

Математичними методами розв'язують не тільки абстрактні математичні задачі, а й багато прикладних задач. Прикладними задачами в математиці називають задачі, умови яких містять нематематичні поняття. Розв'язуючи прикладну задачу математичними методами, спочатку створюють її математичну модель.

Задача 1. Скільки дошок потрібно, щоб настелити підлогу в кімнаті довжиною 7,5 м і шириною 5 м, якщо довжина дошки 6 м, а ширина 0,25 м?

Розв'язання. Поверхня підлоги має форму прямокутника. Щоб знайти площу прямокутника, потрібно його довжину помножити на ширину: $7,5 \cdot 5 = 37,5$ (м²), оскільки дошка також має форму прямокутника, то її площа: $6 \cdot 0,25 = 1,5$ (м²). Для того, щоб дізнатися, скільки треба дошок, треба: $37,5 : 1,5 = 25$ (дошок).

Відповідь: 25 дошок.

Задача 2. 30%-ий розчин борної кислоти змішали з 15%-им і отримали 450 г 20%-го розчину. Скільки грамів кожного розчину було узето?

Розв'язання. Нехай x г взяли 30%-го розчину, а y г – 15%-го. Тоді маса суміші буде $0,3x + 0,15y$, а це $(450 \cdot 0,2)$ г.

Отримаємо систему:
$$\begin{cases} x + y = 450, \\ 0,3x + 0,15y = 450 \cdot 0,2 \end{cases}$$
$$\begin{cases} x + y = 450, \\ 0,3(450 - y) + 0,15y = 90; \\ 135 - 0,3y + 0,15y = 90; \\ 0,15y = 45; \quad y = 300. \end{cases}$$

Отже, 15%-го розчину було 300 г, а 30%-го: $450 - 300 = 150$ (г).

Відповідь: 150 г, 300 г.

Моделлю називають спеціально створений об'єкт, який відображає властивості досліджуваного об'єкта. Зменшені моделі літаків, автомобілів, будівлі – приклади фізичних моделей. Математичні моделі створюють, використовуючи математичні поняття і відношення, геометричні фігури, числа, вирази тощо. Математичними моделями здебільшого бувають функції, рівняння, нерівності, їх системи.

Розв'язання прикладної задачі математичними методами здійснюється в три етапи:
1) створення математичної моделі даної задачі;
2) розв'язання відповідної математичної задачі;
3) аналіз відповіді.

Щоб створити відповідну модель, треба знати не тільки математику, а й ту галузь науки, з якою пов'язана дана прикладна задача. Якщо модель складено правильно, неправильним буде і розв'язання задачі, і відповідь. Важливим є також останній етап розв'язання прикладної задачі. Відповідь C може бути точною для задачі B , і відповідь для прикладної задачі A майже завжди може бути тільки наближеною. Тому її слід записувати відповідно до правил наближених обчислень.

Схематично ці етапи можна зобразити так:
 $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D$;
 A – дана прикладна задача,
 B – її математична модель,
 C – відповідь для моделі,
 D – відповідь для даної прикладної задачі A .

Наближені обчислення

Означення

Приклади

При округленні десяткового дробу до якогось розряду всі наступні за цим розрядом цифри замінюють нулями, а якщо вони стоять після коми, то їх відкидають. Якщо перша наступна за цим розрядом цифра більше або дорівнює п'яти, то останню цифру збільшують на 1. Якщо ж перша наступна за цим розрядом цифра менше 5, то останню цифру, що залишилась, не змінюють.

Наближені значення з'являються не тільки при округленні чисел, частіше вони виникають при різних вимірюваннях (довжин, мас, температур та ін).

Нехай a – наближене значення числа α . Тоді модуль різниці точного і наближеного значення чисел α і a , тобто $|\alpha - a|$, називається **абсолютною похибкою** наближеного значення числа α , а відношення абсолютної похибки до модуля наближеного значення називається **відносною похибкою** наближеного значення. Відносну похибку зазвичай виражають у відсотках.

Якщо точне значення величини невідоме, то невідома й абсолютна похибка її наближеного значення.

В такому випадку вказують **межу абсолютної похибки** – число, якого не перевищує абсолютна похибка.

Наближені значення можна записувати і без меж. При цьому домовились записувати їх так, щоб усі їх цифри, крім останньої, були правильні, а решта (сумнівні) відрізнялись від правильних не більш як на одиницю.

Наприклад, коли пишуть $x = 6,428$ м, то розуміють, що $x = 6,428 \pm 0,001$ м.

Якщо $y = 3,247 \pm 0,002$ кг, то говорити $y = 3,247$ кг не прийнято, такий результат бажано округлити: $y = 3,25$ кг.

Правильною цифрою наближеного значення називають цифру будь-якого розряду, якщо абсолютна похибка не перевищує одиниці цього розряду.

21

Нагадаємо, що десятковими числами називають усі його цифри, що стоять праворуч від десяткової коми.

Значущими цифрами числа називають усі його цифри, крім нулів зліва і нулів справа, які стоять на місцях цифр, замінених при округленні.

При додаванні і відніманні наближених значень в результаті слід залишати стільки десяткових знаків, скільки їх має компонент дії з найменшою кількістю десяткових знаків.

При множенні наближених значень у результаті слід зберігати стільки значущих цифр, скільки їх має множник з найменшою кількістю значущих цифр. Подібним правилом користуються і при діленні наближених значень.

В таблиці щільності речовин зазначено, що наближене значення щільності кисню ρ (в кг/м³) дорівнює 1,429. У записі 1,429 всі цифри правильні. Значить, абсолютна похибка менше або дорівнює 0,001.

- $y = 73 \pm 1$; $72 \leq y < 74$;
- $\rho = 1,429 \pm 0,001$; $1,428 < \rho < 1,430$
- $y = 6,5 \pm 0,1$; $6,5 - 0,1 \leq y \leq 6,5 + 0,1$; $6,4 \leq y \leq 6,6$

У наближеному значенні 0,02085 п'ять десяткових знаків і чотири – значущі цифри: 2; 0; 8; 5.

При додаванні і відніманні наближених значень в результаті слід залишати стільки десяткових знаків, скільки їх має компонент дії з найменшою кількістю десяткових знаків.

- $4,24 + 1,5 = 5,7$; $4,24 - 1,5 = 2,7$.
- $x \approx 17,2$; $y \approx 8,407$;
 $x + y = 17,24 + 8,407 = 25,607$;
 $x + y \approx 25,6$.
- $x \approx 6,784$; $y \approx 4,91$; $x - y \approx 1,874$; $x - y \approx 1,87$.

Перемножимо (поділимо) дані наближені значення.

- $8,23 \cdot 1,5 = 12,345$;
 $4115 \cdot 823 = 3386545$;
 $12,345 \approx 12,3$;
Відповідь: $\approx 12,3$.
- $x \approx 563,2$;
 $y \approx 32$;
 $x \cdot y \approx 17,6$;
Відповідь: $x \cdot y \approx 18$.

При діленні наближених значень у результаті слід зберігати стільки значущих цифр, скільки їх має ділене з найменшою кількістю значущих цифр.

- $8,23 : 1,5 = 5,486666666666667$;
 $4115 : 823 = 5,000000000000000$;
 $12,345 : 12,3 = 1,003658536585366$;
Відповідь: $\approx 12,3$.
- $x \approx 563,2$;
 $y \approx 32$;
 $x : y \approx 17,6$;
Відповідь: $x : y \approx 18$.

Відповідь: $\approx 12,3$.

Відповідь: $x : y \approx 18$.

Поняття складного відсотка зустрічається при збільшенні (зменшенні) числа на $p\%$ декілька разів (щороку, щомісячно, щоденно) без вилючення приросту, тобто кожен рік націслюється відсоток з урахуванням нарощеної величини.

Обчислювати складні відсотки зручно за допомогою таблиці, якщо увести коефіцієнт збільшення (зменшення) – k .

1 – й рік 2 – й рік 3 – й рік ... n – й рік

Щорічне збільшення на $p\%$ ($k = 1 + \frac{p}{100}$)

Було a ka k^2a ... k^na

Приросло за рік $\frac{p}{100} \cdot a$ $\frac{p}{100} \cdot ka$ $\frac{p}{100} \cdot k^2a$... $\frac{p}{100} \cdot k^{n-1}a$

Стало $a + \frac{p}{100} \cdot a = a(1 + \frac{p}{100}) = ka$ $ka + \frac{p}{100} \cdot ka = k^2a$ $k^2a + \frac{p}{100} \cdot k^2a = k^3a$... k^na

Відповідь: k^na .

Щорічне зменшення на $p\%$ ($k = 1 - \frac{p}{100}$)

Було a ka k^2a ... k^na

Зменшилось за рік $\frac{p}{100} \cdot a$ $\frac{p}{100} \cdot ka$ $\frac{p}{100} \cdot k^2a$... $\frac{p}{100} \cdot k^{n-1}a$

Стало $a - \frac{p}{100} \cdot a = a(1 - \frac{p}{100}) = ka$ $ka - \frac{p}{100} \cdot ka = k^2a$ $k^2a - \frac{p}{100} \cdot k^2a = k^3a$... k^na

Відповідь: k^na .

Початковий вклад у банк склав 300 грн. За рік націслюється 3% річних. Знайти суму вкладу через 5 років.

Розв'язання. $S = a \left(1 + \frac{p}{100}\right)^n$, $a = 300$; $p = 3$; $n = 5$.

$S = 300 \left(1 + \frac{3}{100}\right)^5 = 300(1,03)^5 \approx 300 \cdot 1,159 \approx 348$ (грн).

Відповідь: ≈ 348 грн.

Відсоткові розрахунки

Означення. Процент – це одна сота частина цілого.

1% = 0,01; 25% = 0,25; 50% = 0,5; 100% = 1.

Часто доводиться розв'язувати задачі на відсотки бухгалтерам і працівникам банків. Вкладаючи в ощадбанк початковий капітал A_0 під $p\%$ річних через n років перетвориться в нарощений капітал. $A_n = A_0 \left(1 + \frac{p}{100}\right)^n$.

Ця формула складних відсотків застосовується не тільки в фінансових операціях, нею користуються для означення кількості населення країни або міста, зростання поголів'я тварин та при вирішенні інших питань.

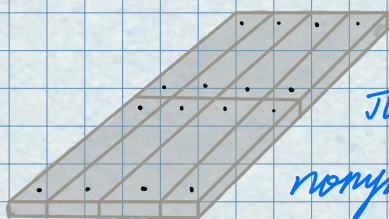
Подібні до поняття відсотка проміле і проба.

Проміле – це одна тисясна ($\frac{1}{1000}$, 0,001).

Пробами характеризують сплави дорожніх металів. Так, золото 875-ї проби – це сплав, в 1000 г якого міститься 875 г чистого золота.

Відсотковий розрахунок

Відсотковий розрахунок



① Скільки дощок потрібно

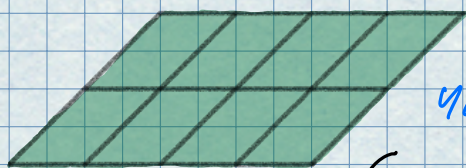
Підлога $4,2 \text{ м} \times 4,5 \text{ м}$. Дощка $2,4 \text{ м} \times 0,3 \text{ м}$. Скільки дощок потрібно, якщо стиків/відходів не врахов.

Розв'язок $S_{\text{підлоги}} = 4,2 \cdot 4,5 = 32,4 \text{ м}^2$

$S_{\text{дощки}} = 2,4 \cdot 0,3 = 0,72 \text{ м}^2$ Ч-ть $32,4 / 0,72 = 45 \text{ дощок}$

* Підлога і дошки мають мат модель - прямокутник. Різнити площу.

② Плитка на горітську



Регістра 5 м x 3,2 м. Човаратна плитка $40 \times 40 \text{ см}$. Скільки плиток потрібно без зонтау?

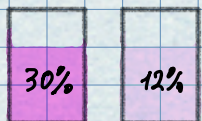
$S_{\text{горітски}} = 5 \cdot 3,2 = 16 \text{ м}^2$

$S_{\text{плитки}} = 0,4 \cdot 0,4 = 0,16 \text{ м}^2$

Ч-ть $16 / 0,16 = 100 \text{ плиток}$

* Мат. Модель «Площа прямокутника» одици зводимо до метрів

③ Змішування розчинів



Розчини 30% і 12% розчини. Треба отримати 300г 18% розчину

Скільки грамів кожного взяти?

Розв. Нехай x — грамів 30%-го y — 12%-го

$$\begin{cases} x + y = 300 \\ 0,30x + 0,12y = 0,18 \cdot 300 = 54 \end{cases}$$

Підставляємо $y = 300 - x$

$0,30x + 0,12(300 - x) = 54 \Rightarrow 0,18x = 18 \Rightarrow x = 100$; $y = 200$

Відпов: 100г 30% і 200г 12%-го

* Друга рівність — збереження маси розчиненої речовини

④ Розбавлення водою

Є 200 г 25% розчину. Скільки води додати, щоб отримати 20%

Розв'яз. Речовина $0,25 \cdot 200 = 50\text{ г}$; кінцева маса M .

$$\frac{50}{M} = 0,20 \Rightarrow M = 250\text{ г}. \text{ Додати води: } 250 - 200 = 50\text{ г}$$

* Ч-ть розчиненої речовини стала; змінювати лише загальну масу.

⑤ Сплави (алмази з розчинками)

Зі сплавів з 20% і 50% міді отримати 30 г сплаву з 40% міді. Скільки кг коштів?

Розв'яз. Числа x - кг 20% -го, y - 50% -го

$$\begin{cases} x + y = 30 \\ 0,20x + 0,50y = 0,40 \cdot 30 = 12 \end{cases}$$

$$y = 30 - x \Rightarrow 0,20x + 0,50(30 - x) = 12 \Rightarrow -0,30x = -3 \Rightarrow x = 10; y = 20$$

* Система лінійних рівнянь за масою домішки

① Округлення числа

20

Заміна числа більшим простим, близьким до нього

Питання: 24 г $1,0562\text{ г}$ округлити:

> до десятків 24 г

> до одиниць 24 г

> до сотих 24 г $1,06$

② Абсолютна похибка

Визначає міру похибки і наближення значення

$$\Delta = |a - a'|$$

Маса діючої $= 54,12\text{ г}$ $0,05\text{ г}$, округлимо до $54,12$

$$\Delta = |54,1205 - 54,1| = 0,0205\text{ г}.$$

③ Відносна похибка

Абсолютна похибка відносно величини (у відсотках)

$$\delta = \frac{\Delta}{a} \cdot 100\% \quad \Delta = 0,02405 \text{ а } a = 54,12405$$

$$\delta = \frac{0,02405}{54,12405} \cdot 100\% \approx 0,05\%$$

④ Маса похибки

Чисельна масова похибка при округленні.

Приклад: $x = 4,243 \pm 0,002$ то маса похибки $= 0,002$

⑤ Запис поділених значень

Питання: що останній цифра була приблизною а похибка не перевищує одиниці останнього розряду.

$$x = 6,428 \text{ м} \Rightarrow x = 6,428 \pm 0,001 \text{ м}$$

$$y = 3,24 \text{ кг} \text{ краще записати як } y = 3,25 \text{ кг}$$

21

① Правильні цифри та похибка

У нас наведено що густина речовини дорівнює

$$\rho = 3,56 \text{ г/см}^3 \text{ розміреним показом іншою цифрою}$$

Всі цифри правильні. Отже абсолютна

похибка не перевищує 0,01. $3,55 \leq \rho < 3,57$

② Десятикові знаки і значущі цифри